Exercice 1: [8 points]

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier votre réponse.

1.5 a) L'erreur absolue ≠ l'erreur relative

1 b) Le quotient doit contenir le même nombre **de chiffres significatifs** que le chiffre qui en a le moins.

1 c) Un nombre approché possède n chiffres significatifs exacts **si** :

$$r(a) \leq \frac{1}{2}.10^{-n+1}$$ où $r(a)$ désigne l'erreur relative.

1.5 d) Par définition, p ∈ ℕ* est l'ordre de convergence d'une méthode itérative s' il existe k ∈ R_+^* tels que $\lim_{n\to\infty} \frac{|x_{n+1}-\alpha|}{|x_n-\alpha|^p} = \lim_{n\to\infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = k$.

1.5 e) Dans la méthode de Newton le point x_{n+1} est obtenu par l'intersection de la tangente du graphe de la fonction f de l'équation $f(x) = 0$, au point $(x_n, f(x_n))$ avec la **l'axe des abscisses**.

1.5 f) Dans la méthode de la sécante **il n'est pas nécessaire que $f \in C^2(I)$.**

CamScanner

Exercice2 (12 pts)

1) 2,5pts

a) L'existence de la solution dans l'intervalle $\left[\frac{3}{2},2\right]$.

Il suffit de vérifier les conditions du théorème des valeurs intermédiaires (T. V. I)

La fonctions f est la composée des fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$ et donc sur [3/2 ,2]. **0.5**

$f\left(\frac{3}{2}\right) = -1, \quad f(2) = 3 \Rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right).f(2) < 0$ **0.75**

D'après le théorème des valeurs intermédiaires $\exists \alpha \in \left[\frac{3}{2},2\right]: \ f(\alpha) = 0$ **0.25**

a) L'unicité de la solution :

La fonction f est dérivable sur $\left[\frac{3}{2},2\right]$ et $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$ **0.25** > 0 **0.25**

$\forall x \in \left[\frac{3}{2},2\right] \Rightarrow f$ est croissante sur $\left[\frac{3}{2},2\right]$, donc f est monotone. **0.25**

De a) et b), la solution α est unique dans $[\frac{3}{2},2]$. **0.25**

2) 0,75pts

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \epsilon \Rightarrow n \geq \frac{ln\left(\frac{b-a}{\epsilon}\right)}{\ln 2} - 1 \quad \text{avec } a = \frac{3}{2},\ b = 2,\ \epsilon = 10^{-6}$$ **0.25**

Donc $n \geq 17{,}93$ **0.25** $n \in \mathbb{N}^*$ $d'où$ $n_1 = 18$ **0.25**

3) 1pt

$$\varphi(x) = x \Leftrightarrow \sqrt[3]{\frac{3x^2+1}{2}} = x \Leftrightarrow \frac{3x^2+1}{2} = x^3 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0, \quad \forall x \in \left[\frac{3}{2},2\right].$$

4) 3,5pts

→ **a)** $\varphi \in C^1\left[\frac{3}{2},2\right]$, fonction polynomiale $\in C^1\left[\frac{3}{2},2\right]$. **0.25**

b) Stabilité : Il faut montrer que $\varphi(I) \subset I$ **0.25**

On a : $\varphi'(x) = x\left(\frac{3x^2+1}{2}\right)^{-2/3}$ **0.25** > 0, **0.25** $\forall x \in [\frac{3}{2},2]$

Alors φ est strictement croissante sur $[\frac{3}{2},2]$ **0.25**

et on a : $\varphi\left(\frac{3}{2}\right) = 1{,}570$; $\varphi(2) = 1{,}866$ **0.5**

φ est une fonction continue, strictement croissante, alors

$$\varphi\left(\left[\frac{3}{2},2\right]\right) = \left[\varphi\left(\frac{3}{2}\right), \varphi(2)\right] = [1{,}570;\ 1{,}866] \subset \left[\frac{3}{2};2\right].$$ **0.25**

Remarque : On peut utiliser un encadrement de la fonction φ sur l'intervalle $\left[\frac{3}{2};2\right]$

$$\frac{3}{2} \leq x \leq 2 \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{31}{8}} \leq \varphi(x) \leq \sqrt[3]{\frac{31}{2}} \Rightarrow \varphi(x) \in \left[\frac{3}{2};2\right]$$ **1.5pt**

c) φ est contractante : il faut montrer que $max\ |\varphi'(x)| = K < 1,\ \forall x \in \left[\frac{3}{2};2\right]$ **0.25**

on a $\varphi'(x) > 0$; $|\varphi'(x)| = \varphi'(x)$; $\forall x \in \left[\frac{3}{2};2\right]$ **0.25**

$\varphi''(x) = -(x+1)(x-1)(3x^2+1)^{-1}\left(\frac{3x^2+1}{2}\right)^{-\frac{2}{3}}$ **0.25**

$\Rightarrow \varphi''(x) < 0$; $\forall x \in \left[\frac{3}{2};2\right]$ **0.25** $\Rightarrow \varphi'$ est strictement décroissante

Par conséquent : $\underset{\frac{3}{2} \leq x \leq 2}{max}\ |\varphi'(x)| = \max_{(3/2 \leq x \leq 2}\ \varphi'(x) = \varphi'\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}\left(\frac{8}{31}\right)^{\frac{2}{3}} \approx 0{,}608$ **0.25**

CamScanner

D'où $K = 0{,}608 < 1$ **0.25** et la fonction φ est donc contractante sur $\left[\frac{3}{2}; 2\right]$.

D'après le théorème du point fixe, l'itération $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge vers l'unique point fixe α *de* φ *dans* $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$, qui est l'unique racine de $f(x) = 0$ *dans* $[\frac{3}{2}, 2]$, pour toute valeur initiale $x_0 \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$.

Même remarque : 1pt

5) 1, 25pts

On a $|x_n - \alpha| \leq \frac{K^n}{1-K}|x_1 - x_0| \leq \epsilon \Longrightarrow \; n \geq \frac{\ln\frac{(1-K)\epsilon}{|x_1 - x_0|}}{\ln K}$ **0.5**

→ $K = 0{,}608$, $\epsilon = 10^{-6}$ $x_0 = 1{,}75$; $x_1 = \varphi(x_0) = 1{,}7206$ **0.25**

$n \geq 22{,}560$, $n \in \mathbb{N}^*$ **0.25** $\Longrightarrow n_2 = 23$ **0.25**

6) 0,5pts

avec la même valeur de départ $x_0 = 0{,}5$, et $\varepsilon = 10^{-2}$on a trouvé : $n_1 = 18 > n_2 = 23$

Conclusion : la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de dichotomie converge plus rapidement que celle du point fixe.

7) 1,25pts

Les conditions d'application de la méthode de Newton pour la fonction $f(x)$ *sur* $[\frac{3}{2}, 2]$ sont :

→ $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \in C^2(\left[\frac{3}{2}, 2\right])$ **0.25**

→ $f\left(\frac{3}{2}\right).f(2) < 0$ (D'après la question1) **0.25**

→ $f'(x) > 0$; $\forall\, x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$ (D'après la question1) **0.25**

→ $f''(x) = 12x - 6 = 6(2x - 1) > 0 \quad \forall\, x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$. **0.25**

→ *Pour* $x_0 = 2$ *choisi,* $f(2).f''(2) > 0$. **0.25**

Les conditions sont alors vérifiées.

8) 1,25pts

L'algorithme de Newton :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, & \forall\, n \in \mathbb{N} \\ x_0 = 2 \end{cases}$$ **0.5**

avec $f(x_n) = 2x_n^3 - 3x_n^2 - 1$ et $f'(x_n) = 6x_n^2 - 6x_n$ **0.25**

Converge vers α racine de $f(x)$.

Pour $x_0 = 2$, $x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{3}{12} = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4} = 1.75$; **0.25**

$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.6825$ **0.25**

CamScanner